

Procesos de la ingeniería de requerimientos

- La ingeniería de requerimientos trata de establecer lo que el sistema debe hacer, sus propiedades deseadas y esenciales, y las restricciones en el funcionamiento del sistema y los procesos de desarrollo del software.
- Se puede considerar la ingeniería de requerimientos como el proceso de comunicación entre los clientes y usuarios del software y los desarrolladores del mismo.

Objetivo de la ingeniería de requerimientos

- Proporcionar a todas las partes un entendimiento escrito del problema.

¿Cómo se logra?

- Por medio de escenarios de uso (UC), listas de funciones y de características, modelos de requerimientos o especificaciones.

- *La ingeniería de requerimientos establece una base sólida para el diseño y la construcción. Sin ésta, el software resultante tiene alta probabilidad de no satisfacer las necesidades del cliente.*





- ✓ Los requerimientos para un sistema son la descripción de los servicios proporcionados por el sistema y sus restricciones operativas.
 - ✓ El proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones se denomina ***ingeniería de requerimientos*** (RE).
-
- *Fuente: SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Requerimientos. Ed. Addison Wesley/Pearson. (2006)*

Diferentes niveles de especificación del sistema son de utilidad debido a que comunican la información del sistema a diferentes tipos de lectores

Requerimiento del usuario

- Se definen a más alto nivel.

Los requerimientos del sistema

- Añaden detalle, explicando los servicios y funciones que deben ser proporcionados por el sistema a desarrollar.

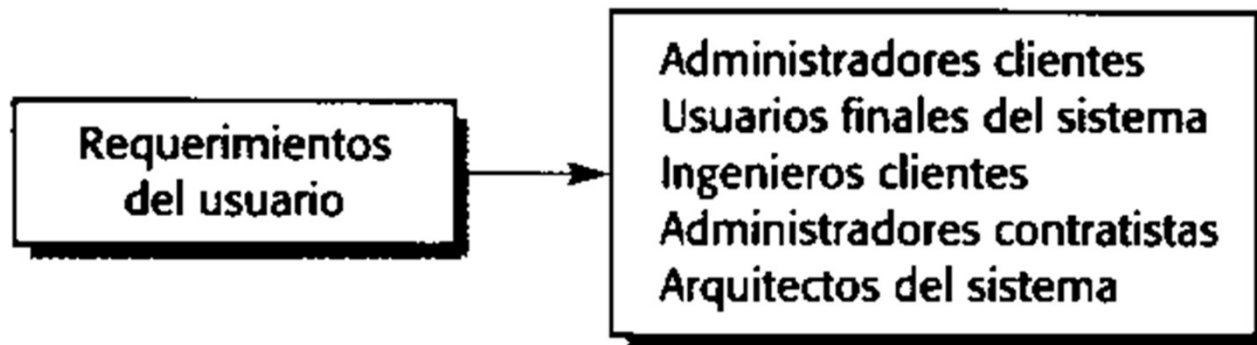
Ambos son necesarios

- Es necesario redactar los requerimientos en diversos niveles de detalle debido a que diferentes tipos de lectores o destinatarios los utilizan de distinta manera.

Ejemplo para un sistema de editoriales

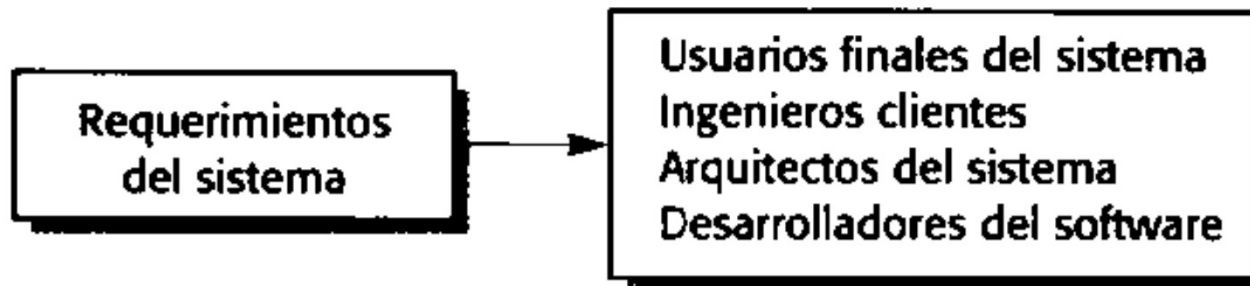
- **Definición del requerimiento del usuario**

LIBSYS controlará todos los datos requeridos por las agencias que licencian los derechos de autor en Argentina.



- **Especificación de los requerimientos del sistema**

- 1.1 Al hacer una petición de un documento del LIBSYS, el solicitante se presentará con un formulario que registre los detalles del usuario y de la petición hecha.
- 1.2 El formulario de petición del LIBSYS será almacenado en el sistema durante cinco años desde la fecha de la petición.
- 1.3 Todos los formularios de peticiones del LIBSYS se deben indexar por usuario, por el nombre del material solicitado y por el proveedor de la petición.
- 1.4 El LIBSYS mantendrá un fichero en el que se registrarán todas las peticiones que se han hecho al sistema.
- 1.5 Para el material donde se aplican los derechos de préstamo del autor, los detalles del préstamo serán enviados mensualmente a las agencias que licencian los derechos de autor que se han registrado con LIBYSS.



La ingeniería de requerimientos incluye 7 tareas:

1. Concepción,
2. Indagación,
3. Elaboración,
4. Negociación,
5. Especificación,
6. Validación y
7. Administración.

Algunas de estas tareas ocurren en paralelo y todas se adaptan a las necesidades del proyecto.

Concepción del proyecto

- Se establece:
 - El **entendimiento** básico del problema,
 - Las **personas** que quieren una solución,
 - La naturaleza de la **solución** que se desea,
 - La eficacia de la **comunicación y colaboración** preliminares entre los otros participantes y el equipo de software.

Indagación

- **Problemas de alcance.** Está mal definido o los clientes o usuarios finales especifican detalles técnicos innecesarios que confunden, los objetivos generales del sistema.
- **Problemas de entendimiento.** Los clientes o usuarios no están completamente seguros de lo que se necesita, comprenden mal las capacidades y limitaciones de su ambiente de computación, no entienden todo el dominio del problema, tienen problemas para comunicar las necesidades al ingeniero de sistemas, omiten información que creen que es “obvia”, especifican requerimientos que están en conflicto con las necesidades de otros clientes o usuarios, o solicitan requerimientos ambiguos.
- **Problemas de volatilidad.** Los requerimientos cambian con el tiempo.

Para superar estos problemas, debe enfocarse la obtención de requerimientos en forma organizada.

Elaboración

- La información obtenida del cliente durante la concepción e indagación se expande y refina durante la elaboración.
- Se describen casos de uso, cómo interactuará el usuario final (y otros actores) con el sistema.
- Cada escenario de usuario se enuncia con sintaxis apropiada para extraer clases de análisis, que son entidades del dominio del negocio visibles para el usuario final.
- Se definen los atributos de cada clase de análisis y se identifican los métodos que requiere cada una de ellas.
- Se identifican las relaciones y colaboración entre clases, y se producen varios diagramas adicionales.
- Diagramas de UC, clases de análisis y colaboración.

Negociación

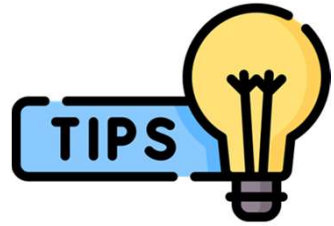
- Ganar – Ganar
- Se pide a clientes, usuarios y otros participantes que ordenen sus requerimientos según su prioridad y que después analicen los conflictos. Con el empleo de un enfoque iterativo que da prioridad a los requerimientos, se evalúa su costo y riesgo, y se enfrentan los conflictos internos; algunos requerimientos se eliminan, se combinan o se modifican de modo que cada parte logre cierto grado de satisfacción.

Resolución de conflictos mediante la Comunicación No Violenta (CNV)



Resolución de conflictos mediante la Comunicación No Violenta (CNV)

Situación Agresiva (Lo que pensamos)	Frase Puente + CNV (Lo que decimos)
“¡Siempre me bloqueas las tareas por tonterías!”	“Entiendo que el estándar de calidad es alto (Puente). Cuando veo el ticket rechazado por 3° vez, me frustro porque quiero cumplir el sprint. ¿Podemos revisar los criterios de aceptación juntos antes de que empiece a programar?”
“Tu código es un desastre y no sigues los estilos”	“Valoro mucho tu velocidad de entrega (Puente). Me preocupa que la deuda técnica crezca. ¿Qué te parece si hacemos un pair programming de 15 minutos para alinear el estilo?”
“Esa idea no va a funcionar, es una pérdida de tiempo”	“Veo un punto interesante en tu propuesta (Puente). Me genera duda cómo escalaría esto en producción. ¿Podrías explicarme más sobre esa parte?”



Para clientes difíciles:

1. **Registra todo:** respalda tu trabajo (ticket, documento, email)
2. **Habla de “Nosotros” (El proyecto):** En lugar de “Vos lo pediste mal”, usa “El requerimiento original no cubría este escenario”.
3. **“Pero” vs. “Y a la vez”:**
 -  “Entiendo lo que pides, **pero** no estaba en el contrato” (suena a excusa)
 -  “Entiendo lo que pides **y a la vez** es un cambio sobre lo pactado que requiere más tiempo” (suena a realidad técnica)



Una **negociación exitosa** lleva a un resultado ganar-ganar, que se convierte en el criterio clave para **avanzar** hacia las siguientes actividades de la ingeniería de software.

Especificación

- Una especificación puede ser un documento escrito, un conjunto de modelos gráficos, un conjunto de escenarios de uso, un prototipo o cualquier combinación de éstos.
- [Especificacion de Requerimientos de Software - IEEE830](#)

Validación

- La validación de los requerimientos analiza la especificación a fin de garantizar que todos ellos han sido enunciados sin ambigüedades; que se detectaron y corrigieron las inconsistencias, las omisiones y los errores, y que los productos del trabajo se presentan conforme a los estándares establecidos para el proceso, el proyecto y el producto.



Lista de verificación para validar requerimientos

Con frecuencia es útil analizar cada requerimiento en comparación con preguntas de verificación. A continuación se presentan algunas:

- ¿Los requerimientos están enunciados con claridad? ¿Podrían interpretarse mal?
 - ¿Está identificada la fuente del requerimiento (por ejemplo, una persona, reglamento o documento)? ¿Se ha estudiado el planteamiento final del requerimiento en comparación con la fuente original?
 - ¿El requerimiento está acotado en términos cuantitativos?
 - ¿Qué otros requerimientos se relacionan con éste? ¿Están comparados con claridad por medio de una matriz de referencia cruzada u otro mecanismo?
- ¿El requerimiento viola algunas restricciones del dominio?
 - ¿Puede someterse a prueba el requerimiento? Si es así, ¿es posible especificar las pruebas (en ocasiones se denominan criterios de validación) para ensayar el requerimiento?
 - ¿Puede rastrearse el requerimiento hasta cualquier modelo del sistema que se haya creado?
 - ¿Es posible seguir el requerimiento hasta los objetivos del sistema o producto?
 - ¿La especificación está estructurada en forma que lleva a entenderlo con facilidad, con referencias y traducción fáciles a productos del trabajo más técnicos?
 - ¿Se ha creado un índice para la especificación?
 - ¿Están enunciadas con claridad las asociaciones de los requerimientos con las características de rendimiento, comportamiento y operación? ¿Cuáles requerimientos parecen ser implícitos?

INFORMACIÓN

Podemos utilizar métricas. Ejemplo: La **No Ambigüedad** de los requerimientos $Q1 = nui/nr$

- **Nui:** número de requerimientos para los cuales todos los revisores tienen interpretaciones idénticas.
- **Nr:** cantidad total de requerimientos.
- ✓ Mas cercano a 1, menor ambigüedad en la especificación.

Administración de los requerimientos

- Es el conjunto de actividades que ayudan al equipo del proyecto a identificar, controlar y dar seguimiento a los requerimientos y a sus cambios en cualquier momento del desarrollo del proyecto.
- La administración formal de los requerimientos sólo se practica para proyectos grandes que tienen cientos de requerimientos identificables. Para proyectos pequeños, esta actividad tiene considerablemente menos formalidad.

Conclusión

Concepción

Se establecen los
requerimientos básicos
del problema

Indagación y Elaboración

Se mejoran y amplían los
requerimientos

Se crea un modelo

Negociación y Validación

Se prioriza cada
requerimiento

Se valida cada
requerimiento y su
modelo a fin de garantizar
que va a construirse el
sistema correcto.